上海赫立智能机器有限公司
Shanghai Holly iMachine Co.,Ltd.
地址: 上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号　电话: 021-69186996　传真: 021-69186997

AOI GAUGE R&R ANALYSIS REPORT

Machine Name:	LX0959165825	DOCUMENT REVISION :		PERFORMED BY:	潘佃锦

Number of Parts:	10	Gauge Name:	Holly AOI REPORT
Number of Trials:	3	Specification:	6δ，Tolerance: ±50%
Number of Operators (op):	3	analytical method:	ANOVA
		calculating tools:	MiniTab

GAGE R & R SUMMARY

GR&R for X offset:	4.81%
GR&R for Y offset:	2.97%

- The measuring system can accept.
- acceptable or unacceptable, the decision on the importance of the measurement system.
- The measuring system can not be accepted and Improvement

verdict: The measuring system can accept.

Approved: 朱文仙 2025.11.19

上海赫立智能机器有限公司 HOLLY 检验合格 HOLLY iMACHINE

1: This notification serves to certify that the unit described above has been inspected and tested in accordance with specifications published by Test Research, Inc.

2: The accuracy and calibration of this instrument are traceable through the of imaging system.

3: Test data, see supporting statements.

上海赫立智能机器有限公司
Shanghai Holly iMachine Co.,Ltd.
地址：上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号　电话：021-69186996　传真：021-69186997

GR&R － X

		零件											均值
评价人	试验#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
op1	1	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		-0.00250
	2	-0.0010	-0.0010	0.0000	-0.0250	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000		-0.00310
	3	-0.0010	0.0000	0.0000	-0.0250	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000		-0.00300
	均值	-0.0007	-0.0003	0.0000	-0.0250	-0.0003	-0.0007	-0.0007	-0.0007	-0.0003	0.0000	XA	-0.00287
	极差	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	RA	0.00070
op2	1	-0.0010	0.0000	0.0000	-0.0250	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000		-0.00300
	2	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0250	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000		-0.00280
	3	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0260	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0010		-0.00290
	均值	-0.0003	0.0000	0.0000	-0.0253	-0.0003	-0.0010	-0.0007	-0.0007	-0.0003	-0.0003	XB	-0.00290
	极差	0.00100	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	RB	0.00070
op3	1	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0250	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010		-0.00290
	2	-0.0010	0.0000	0.0000	-0.0250	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000		-0.00310
	3	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0260	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010		-0.00320
	均值	-0.0003	0.0000	0.0000	-0.0253	-0.0007	-0.0007	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0007	XC	-0.00307
	极差	0.00100	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	RC	0.00050
零件均值		-0.00044	-0.00011	0.00000	-0.02522	-0.00044	-0.00078	-0.00078	-0.00078	-0.00056	-0.00033	X	-0.00294

Rp=	Max(零件均值) - Min(零件均值)	=	0.02522
R=	(RA + RB + RC) / 评价人数	=	0.00063
XDIFF=	Max(X) - Min(X)	=	0.00020
UCL=	R * D4	=	0.00163
LCL=	R * D3	=	0.00000

当试验次数为3次时，D4=2.58，D3=0;
当试验次数为2次时，D4=3.27，D3=0。UCL表示R的界限。

测量单位分析	% 总变差 （TV）

重复性-设备变差 （EV）

EV = R * K1

= 0.00037

试验次数	K1
2	0.8862
3	0.5908

EV% = 100 (EV/TV)

= 4.71006%

再现性-评价人变差 （AV）

AV = sqrt[(XDIFF * K2)^2 - (EV^2 / (n*r))]

= 0.00008

n = 零件数　r = 试验次数

评价人	2	3
K2	0.7071	0.5231

AV% = 100 (AV/TV)

= 0.99743%

重复性和再现性 （GRR）

GRR = sqrt(EV^2 + AV^2)

= 0.00038

GRR% = 100 (GRR/TV)

= 4.81452%

零件变差 （PV）

PV = Rp * K3

= 0.00793

零件	K3
2	0.7071
3	0.5231
4	0.4467
5	0.4030
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

PV% = 100 (PV/TV)

= 99.88403%

总变差 （TV）

TV = sqrt(GRR^2 + PV^2)

= 0.00794

ndc = 1.41 (PV/GRR)

= 29

地址：上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号　电话: 021-69186996　传真: 021-69186997

GR&R － Y

评价人	试验#	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		均值
op1	1	0.0000	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0250	0.0000		0.00000
	2	-0.0010	0.0260	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0250	0.0000		-0.00030
	3	0.0000	0.0260	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0260	0.0000		-0.00020
	均值	-0.0003	0.0257	-0.0003	-0.0003	0.0000	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0253	0.0000	XA	-0.00017
	极差	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	RA	0.00080
op2	1	0.0000	0.0260	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0260	-0.0010		-0.00040
	2	0.0000	0.0250	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0260	-0.0010		-0.00050
	3	-0.0010	0.0260	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0260	-0.0010		-0.00050
	均值	-0.0003	0.0257	-0.0010	-0.0007	-0.0007	0.0000	-0.0003	-0.0003	-0.0260	-0.0010	XB	-0.00047
	极差	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	RB	0.00060
op3	1	-0.0010	0.0260	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0260	-0.0010		-0.00050
	2	-0.0010	0.0250	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0250	0.0000		-0.00050
	3	0.0000	0.0250	0.0000	-0.0010	-0.0010	-0.0010	-0.0010	0.0000	-0.0250	-0.0010		-0.00050
	均值	-0.0007	0.0253	-0.0003	-0.0003	-0.0007	-0.0007	-0.0010	-0.0007	-0.0253	-0.0007	XC	-0.00050
	极差	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	RC	0.00090
零件均值		-0.00044	0.02556	-0.00056	-0.00044	-0.00044	-0.00033	-0.00056	-0.00044	-0.02556	-0.00056	X	-0.00038

Rp=	Max(零件均值) - Min(零件均值)	=	0.05111
R=	(RA + RB + RC) / 评价人数	=	0.00077
XDIFF=	Max(X) - Min(X)	=	0.00033
UCL=	R * D4	=	0.00198
LCL=	R * D3	=	0.00000

当试验次数为3次时，D4=2.58，D3=0;
当试验次数为2次时，D4=3.27，D3=0。UCL表示R的界限。

测量单位分析	% 总变差（TV）

重复性-设备变差（EV）

EV = R * K1

= 0.00045

EV% = 100 (EV/TV)

= 2.81567%

试验次数	K1
2	0.8862
3	0.5908

再现性-评价人变差（AV）

AV = sqrt[(XDIFF * K2)^2 - (EV^2 / (n*r))]

= 0.00015

AV% = 100 (AV/TV)

= 0.95426%

评价人	2	3
K2	0.7071	0.5231

n = 零件数　r = 试验次数

重复性和再现性（GRR）

GRR = sqrt(EV^2 + AV^2)

= 0.00048

GRR% = 100 (GRR/TV)

= 2.97298%

零件变差（PV）

PV = Rp * K3

= 0.01608

PV% = 100 (PV/TV)

= 99.95580%

总变差（TV）

TV = sqrt(GRR^2 + PV^2)

= 0.01609

ndc = 1.41 (PV/GRR)

= 47

零件	K3
2	0.7071
3	0.5231
4	0.4467
5	0.4030
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146